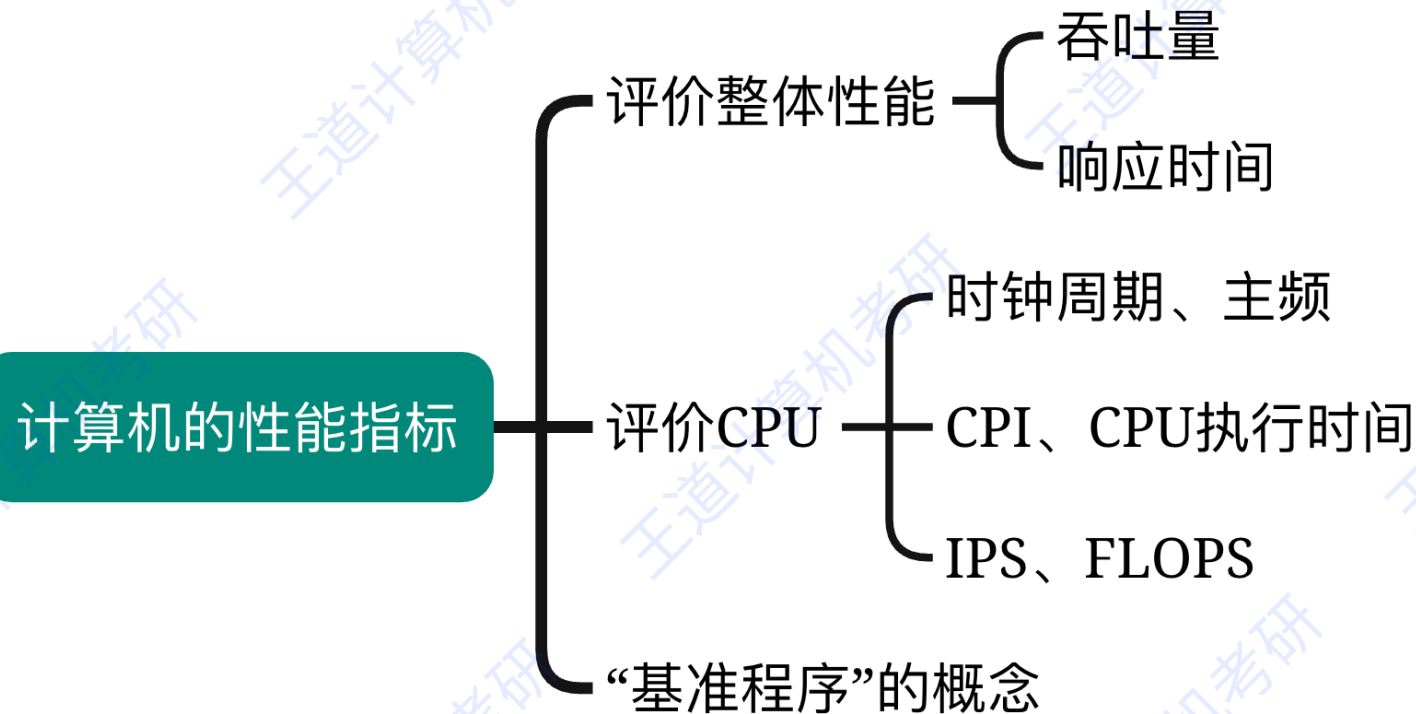


本节内容

计算机 性能指标

知识总览



注：计算机的性能指标为408高频考点，常考计算型、概念型选择题，或作为大题某一小问。

吞吐量、响应时间

吞吐量 (throughput): 表示在单位时间内所完成的工作量。

注: 此为袁春风老师教材表述, 不同教材可能描述角度有区别

响应时间 (response time): 是指从作业 (job) 提交开始到作业完成所用的时间。

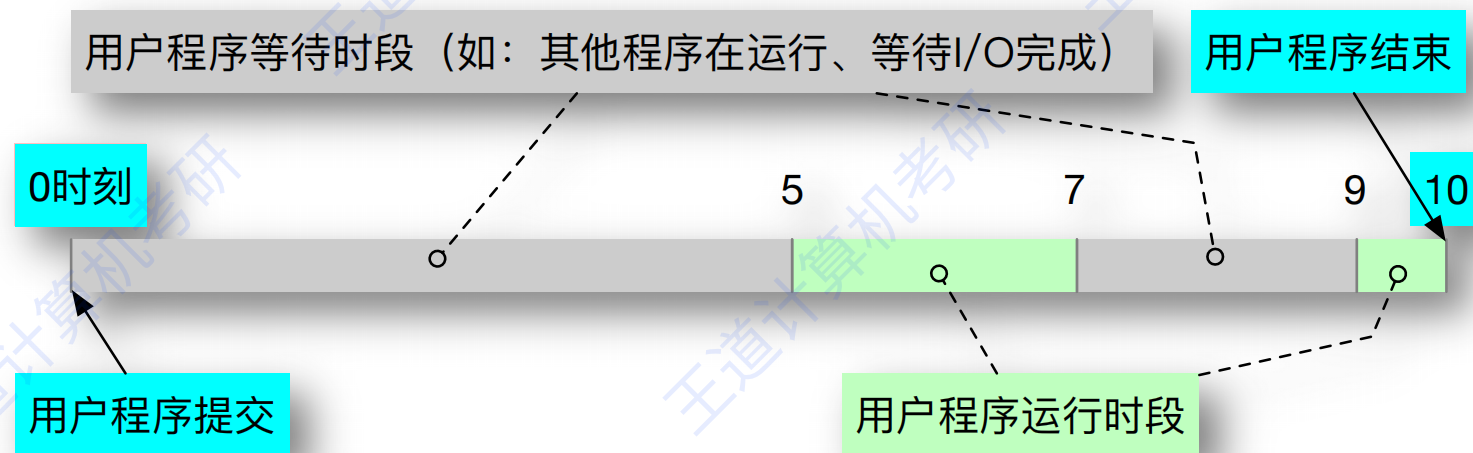
响应时间 = 用户CPU时间 + 其他时间

所谓“作业”, 就是一个具体的任务, 例如一道程序的执行

【例1 (吞吐量)】假设以 1 分钟作为单位时间。对于一系列待执行的程序, 计算机 M1 在单位时间内可以执行完 5 道程序, 计算机 M2 单位时间内可以执行完 10 道程序。则M2的吞吐量是M1的2倍

【例2 (响应时间)】

如右图所示, 对于本次作业 (job), 计算机系统的响应时间是 10 秒。在此期间内, 用户CPU时间只有 $2+1=3$ 秒, 其他时间 $=5+2=7$ 秒, 都是在等待运行



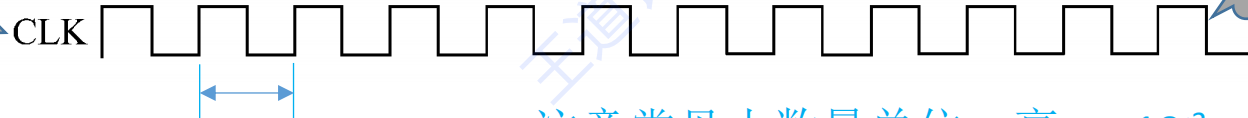
CPU主频、CPU时钟周期

 i9-9900KF★3.6GHz★8核16线程	 i5-9400F★2.9GHz★6核6线程
 i7-9700KF★3.6GHz★8核8线程	 i5-9600KF★3.7GHz★6核6线程
 i3-9100F★3.6GHz★4核4线程	 i7-9700F★3.0GHz★8核8线程

2.9GHz 指 **CPU主频**：CPU内数字脉冲信号振荡的频率。



CPU内数字脉冲信号（按周期振荡）
CLK = clock, 时钟



单位：秒

CPU时钟周期

类比：广播体操的节奏信号

注意常见小数量单位：毫 $m=10^{-3}$ 、微 $\mu=10^{-6}$ 、纳 $n=10^{-9}$
例如， $1ms=10^{-3}s$ 、 $1\mu s=10^{-6}s$ 、 $1ns=10^{-9}s$

单位：赫兹，Hz

CPU主频（时钟频率） = $\frac{1}{\text{CPU时钟周期}}$

即：每秒发生多少次脉冲信号？

注意常见大数量单位：K = 10^3 、M = 10^6 、G = 10^9
例如， $4MHz=4 \times 10^6 Hz$ 、 $2.9GHz=2.9 \times 10^9 Hz$

CPI

CPI (Clock cycle Per Instruction)：执行一条指令所需的时钟周期数

注：不同类型指令CPI可能不同。“**平均CPI**”指各类指令CPI的加权平均值

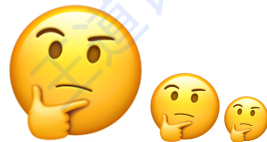
【例】某CPU主频为 2.9GHz，某程序包含100条指令，平均CPI=3。该程序在该CPU上执行需要多久？

$$100 * 3 * \frac{1}{2.9 \times 10^9} \approx 103 \times 10^{-9} s = 103 ns$$

一段程序的**CPU执行时间** = (指令条数 × CPI) / 主频
= 指令条数 × CPI × 时钟周期

也即“用户CPU时间”

可见，**CPU** 性能（以CPU执行时间衡量）取决于三个要素：**指令条数**、**CPI** 和**主频**。这三者之间存在制约关系。并不是单独某个要素更优秀，**CPU**性能就能更优秀



稍加思考...



问：主频高的CPU一定比主频低的CPU快吗？

不一定，如两个CPU，A的主频为2GHz，平均CPI=10；
B的主频1GHz，平均CPI=1...

问：若A、B两个CPU的平均CPI相同，那么A一定更快吗？

也不一定，还要看指令系统，如A不支持乘法指令，只能用多次加法实现乘法；而B支持乘法指令。

可见，CPU 性能（以CPU执行时间衡量）取决于三个要素：**指令条数**、**CPI** 和 **主频**。
这三者之间存在制约关系。并不是单独某个要素更优秀，CPU性能就能更优秀

IPS



IPS (Instructions Per Second) : 每秒执行多少条指令

$$\text{IPS} = \frac{\text{主频}}{\text{平均CPI}}$$

IPS常结合K、M、G等数量单位,例如:

- 1MIPS $\rightarrow$ 每秒执行 10^6 条指令
- 1GIPS $\rightarrow$ 每秒执行 10^9 条指令

【真题训练 2023_12】若机器 M 的主频为 1.5GHz, 在 M 上执行程序 P 的指令条数为 5×10^5 , P 的平均 CPI 为 1.2, 则 P 在 M 上的**指令执行速度**和**用户 CPU 时间**分别为 ()。

- A. 0.8GIPS, 0.4ms B. 0.8GIPS, 0.4 μ s
☒ C. 1.25GIPS, 0.4ms D. 1.25GIPS, 0.4 μ s

指令执行速度 = 每秒执行多少条指令?
= 每秒有多少个时钟 / 每条指令消耗的时钟周期数
= 主频 / CPI = 1.5GHz / 1.2 = **1.25G** (每秒执行指令数)

用户CPU时间 = 指令总条数 $\times$ 每条指令平均耗时
= $5 \times 10^5 \times 1.2 \times (1/1.5\text{GHz})$
= $4 \times 10^{-4} \text{ s} = \mathbf{0.4ms}$

FLOPS

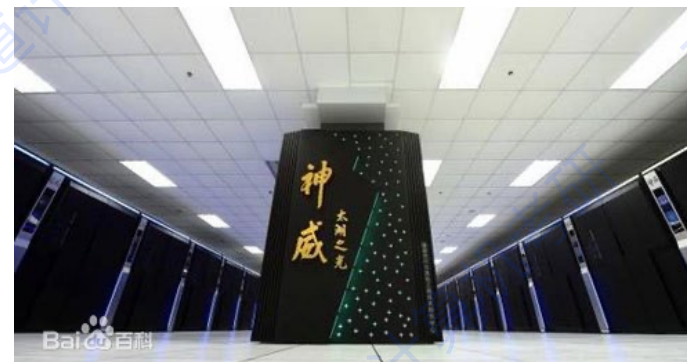
FLOPS (Floating-point Operations Per Second) : 每秒执行多少次浮点运算

FLOPS 常结合 K、M、G、T、P、E、Z 数量单位:

符号	英文全称	中文常译	代表数量
K	kilo	千	10^3
M	mega	兆	10^6
G	giga	吉	10^9
T	tera	太	10^{12}
P	peta	拍	10^{15}
E	exa	艾	10^{18}
Z	zetta	泽	10^{21}

K → M → G → T → P → E → Z

按乘以
 10^3 递增



【例】神威·太湖之光
(每秒9.3亿亿次的浮点运算)

9.3×10^{16} FLOPS

93 PFLOPS

基准程序

“跑分软件”

基准程序（Benchmarks）是一组专门用于性能评测的典型程序，旨在模拟真实应用场景下的负载，从而较为准确地反映系统在实际使用中的运行效率。通过在不同机器上运行相同的基准程序，并比较其执行时间，可以客观地评估和对比各系统的性能。



真题训练：2013_12

【真题训练】某计算机主频为 1.2GHz，其指令分为 4 类，它们在基准程序中所占比例及 CPI 如下表所示。该机的 MIPS 数是（ ）。

指令类型	所占比例	CPI
A	50%	2
B	20%	3
C	10%	4
D	20%	5

A. 100

B. 200

☒ C. 400

D. 600

求 IPS

→ 每秒钟执行多少条指令？

→ 各类指令的 **平均CPI** = $50\% \times 2 + 20\% \times 3 + 10\% \times 4 + 20\% \times 5 = 3$

→ 每秒 1.2G 个时钟周期，**每秒平均可以执行** $1.2\text{G}/3 = 0.4\text{G}$ 条指令

→ $0.4\text{G} = 400\text{M}$ ，因此 MIPS 数为 **400**

考点总结

计算机的性能指标

评价整体性能

- 吞吐量 —— 表示在单位时间内所完成的工作量
- 响应时间 ——
 - 是指从作业 (job) 提交开始到作业完成所用的时间
 - 响应时间 = 用户CPU时间 + 其他时间。“用户CPU时间”指真正用于用户程序代码的执行时间

CPU 性能指标

- 时钟周期 —— CPU内数字脉冲信号的频率，是CPU中最小的时间单位，单位：秒 s
- 主频 (时钟频率) —— $= 1 / \text{时钟周期}$ ，单位：Hz
- CPI —— Clock cycle Per Instruction，执行一条指令所需的时钟周期数
- CPU执行时间 —— 运行一个程序所花费的时间， $= \text{程序指令条数} \times \text{CPI} \times \text{时钟周期}$
- IPS —— Instructions Per Second，每秒执行多少条指令， $\text{IPS} = \text{主频} / \text{平均CPI}$
- FLOPS —— Floating-point Operations Per Second，每秒执行多少次浮点运算

常用数量单位

- 毫 m = 10^{-3} 、微 $\mu = 10^{-6}$ 、纳 n = 10^{-9}
- K → M → G → T → P → E → Z，以 10^3 递增

基准程序 —— 是专门用来进行计算机性能评价的一组程序 (跑分软件)